

Aufgabe 14

Temperaturverlauf

An einem bestimmten Tag wurde bei einer Messstation von 0 Uhr bis 24 Uhr die Temperatur der Luft gemessen.

Der Temperaturverlauf im Zeitraum von 0 Uhr bis 24 Uhr kann durch die Funktion T modelliert werden.

t ... Zeit in h mit $t = 0$ für 0 Uhr

$T(t)$... Temperatur zum Zeitpunkt t in $^{\circ}\text{C}$

Um 12 Uhr war die Temperatur um $9\text{ }^{\circ}\text{C}$ höher als um 0 Uhr.

Der Differenzenquotient von T im gesamten Zeitintervall $[0\text{ h}; 24\text{ h}]$ betrug $0,1\text{ }^{\circ}\text{C/h}$.

Aufgabenstellung:

Berechnen Sie den Differenzenquotienten von T für das Zeitintervall $[12\text{ h}; 24\text{ h}]$.

_____ $^{\circ}\text{C/h}$